

CANLI DERS PLANI

Ders Akış Planı

Hedef Kitle: Lise 10. Sınıf Seviyesi

Toplam Süre: 40 Dakika

Gereksinim: İnternet, YZ Aracı (ChatGPT vb.)

Temel Kazanımlar

- Çizge Teorisi ve Güvercin Yuvası İlkesi (GYİ) kavramlarını ilişkilendirme.
- Günlük hayat problemlerini matematiksel modellere dönüştürme.
- Yapay zekayı bir "Düşünme Ortağı" olarak kullanma ve etkili prompt girme becerilerini geliştirme.

Öğretim Stratejisi

- Keşfederek Öğrenme:** YZ cevaplarını sorgulayarak analitik düşünme.
- Görselleştirme:** Çizge laboratuvarı üzerinden yaparak-yaşayarak öğrenme.
- Bilişsel Çelişki:** "Nedensellik" arayışıyla tümdengelimsel ispat oluşturma.

01 Canlı Derse Giriş ve Oryantasyon

Slayt: intro.html

0 - 3. Dk

Amaç: Maarif modeli ile müfredata yeni giren çizge teorisi ve güvercin yuvası ilkesi gibi kavramların problemlerin çözümünde ne kadar etkili bir araç olduğunu ve yapay zekadan etkili bir şekilde yararlanmanın önemini vurgulamak.

Öğretmen Aktivitesi

- Portaldaki giriş sayfasını ekrana yansıtır.
- Öğrencilere "Bu derste maarif modeli ile müfredata giren çizge teorisi ve güvercin yuvası ilkesinin problemlerin çözümünde çok önemli bir araç olduğunu göreceğiz" ifadesi kullanılır. Aynı zamanda "Bu derste ayrıca yapay zeka'nın öğrenme süreçlerinde nasıl doğru şekilde kullanılacağını birlikte deneyimleyeceğiz." ifadesi kullanılır.

Öğrenci Aktivitesi

- Canlı dersin mantığını kavrar. YZ araçlarını ve cihazlarını hazır hale getirir.

02 Ramsey'in Parti Problemi

Slayt 1 (slayt1.html)

3 - 8. Dk

Amaç: $R(3,3)=6$ problemini formüle etmeden, günlük hayat senaryosu üzerinden sezgisel olarak tanımak.

Öğretmen Aktivitesi

"Slayt 1'deki Ramsey'in Parti Problemi'ni açıkla ve öğrencilerle tartış." "

Öğrenci Aktivitesi & YZ Entegrasyonu

Soruyu daha iyi anlamak için YZ'ye sorarak anlamlandırmaya çalışır.

Kritik Soru: "Yapay zekanın verdiği hikayede hangi kısımlar size mantıklı veya eksik geldi?"

03 YZ'yi Düşünme Ortağı Yapmak (Prompt Eğitimi)

Slayt 2 (slayt2.html)

8 – 14. Dk

Amaç: YZ'ye sorulan "genel vs bağlamlı" soruların çıktı kalitesini nasıl değiştirdiğini uygulamalı görmek.

Öğretmen Aktivitesi

Slayt 2'deki "Yanlış Prompt" ve "Doğru Prompt" örneklerini kıyaslatır. Halüsinasyon riskinden ve yönlendirmeden bahseder.

Öğrenci Aktivitesi & YZ Entegrasyonu

Aynı konuyu farklı personeller atayarak tekrar sorguladır.

ÖRNEK PROMPT:

Sana bir parti problemi soracağım. Bana asla cevabı doğrudan söyleme. Bir matematik öğretmeni gibi davran, bana adım adım ipuçları ver ve sorular sorarak cevabı benim bulmamı sağla.

04 YZ ile Görsel Araç (Materyal) Üretimi

Slayt 3 (slayt3.html)

14 – 18. Dk

Amaç: YZ'nin sadece metin değil, yapılandırılmış veri ve görsel referans üretebileceğini kavramak.

Öğretmen Aktivitesi

İnteraktif çıktılar üreten promptların etkisini açıklar. Öğrencilerden YZ'ye HTML/CSS tablo kodlatmalarını ister.

Öğrenci Aktivitesi & YZ Entegrasyonu

Kendi cihazlarında sonucu test edip kod yapısını incelerler.

ÖRNEK PROMPT:

"Bana [Konu] ile ilgili interaktif bir uygulama/simülasyon kodu yaz"

05 Çizge Laboratuvarı ve İnteraktif Simülasyon

Slayt 4 (slayt4.html)

18 – 25. Dk

Amaç: Problemin çözümünün imkansızlığını, interaktif simülatör ile "yaparak, deneyerek" kanıtlayamamak ve sınırları görmek.

Öğretmen Aktivitesi

Laboratuvar ekranını açar. Simülatörde farklı sayılardaki kişiler ile çizgileri Mavi ve Kırmızı olarak boyamaklarını söyler. Hiçbir tek renk üçgen oluşturmamalarını ister.

Öğrenci Aktivitesi & YZ Entegrasyonu

Öğrenciler gruplar halinde veya öğretmen ekranı üzerinden aynı renkli üçgen oluşmasını engellemeye çalışır.

📌 Çıktı: "Öğretmenim, ne yaparsak yapalım illaki bir üçgen kapanıyor." idrakine varılması.

06 Güvercin Yuvası İlkesi (Mantık Köprüsü)

Slayt 7 (slayt7.html)

25 – 30. Dk

Amaç: Deneydeki imkansızlığı teoriye dökmek. GYİ'nin basit ama ne kadar güçlü bir araç olduğunu anlamak.

Öğretmen Aktivitesi

GYİ Simülatörünü açar. Yuva ve nesne sayılarını test ettirir (örn: 5 yuva, 6 kuş). "Aynı yuvaya en az 2 kuş girmek zorunda" kuralını tanımlar.

Öğrenci Aktivitesi & YZ Entegrasyonu

Bu prensibin matematikte nasıl ispat asistanı olarak kullanıldığını sorgularlar.

07 Matematiksel İspat: $R(3,3)=6$

Slayt 6 (slayt6.html)

30 – 35. Dk

Amaç: Çizge Teorisi simülasyonu ile Güvercin Yuvası İlkesini birleştirerek formal matematiksel ispatın gücünü görmek.

Öğretmen Aktivitesi

Slayt 6'daki adım adım ispatı açar. "1 kişiden çıkan 5 çizgi var, ancak elimizde sadece 2 renk (kırmızı/mavi) var." -> Güvercin Yuvası gereği en az 3'ü aynı renk olmalı kuralını işletir.

Öğrenci Aktivitesi

Adımları kendi notlarında veya zihinlerinde eşleştirirler. GYİ'nin ispatın "kilit mekanizması" olduğunu fark ederler.

🔴 Kritik An: Öğrencilerin "5 çizgi ve 2 renk olduğu için 3 tanesi mecburen aynı renk olacak" demesinin sağlanması.

08 Yeni Bir Boyut: $R(3,3,3)$ Problemi

Slayt 9 (slayt9.html)

35 – 38. Dk

Amaç: Boyut artışının matematikte yarattığı karmaşıklığı algılamak. 2 renkten 3 renge geçildiğinde sayının neden fırladığını görmek.

Öğretmen Aktivitesi

İşleme "Sarı" (3. renk / Kararsızlar) eklenirse parti kaç kişi olmalı diye sorar.

Öğrenci Aktivitesi

Üst sınır araştırma problemi olarak araştırırlar.

Amaç: Oturumu, öğrencinin kendisinden bir örnekle bağlayarak sınıf içi kalıcı izli bir final yapmak.

Öğretmen Aktivitesi

Sınıftaki o anki öğrenci mevcudunu sorar. "Burada 30 kişi var, alfabede 29 harf var. Demek ki..." diyerek sonucu sınıfa tamamlattır.

Öğrenci Aktivitesi

Teorinin sadece defterde kalan bir şey olmadığını ve her gün yanlarında olduğunu fark ederler.

Özet Sloganı: "YZ bize bilgiyi getirir, ancak bizim Güvercin Yuvası'nı kuracak mantığı kendimizin düşünmesi gerekir."